数列与数列极限：经济学本科一年级微积分讲义计划

1　数列与数列极限的定义

定义 1.1. 数列是定义在正整数集 $\mathbb{N}^+ = \{1, 2, 3, \ldots\}$ 上、取实数值的函数。若该函数在 $n \in \mathbb{N}^+$ 处的值为 a_n，则称 a_n 为数列 $\{a_n\}$ 的第 n 项，通常写作

$$a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots, \qquad a_n = f(n), \quad n \in \mathbb{N}^+.$$

数列的下标只能取正整数，且项的排列顺序是数列定义的一部分。

定义 1.2. 设 $\{a_n\}$ 是实数数列，$L \in \mathbb{R}$。若对于任意 $\varepsilon > 0$，都存在正整数 N，使得当 $n \geq N$ 时有

$$|a_n - L| < \varepsilon,$$

则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 L，记为

$$\lim_{n \to \infty} a_n = L.$$

其中，ε 先任意给定，而 N 可以依赖于 ε，但不能依赖于 n。

定义 1.3. “收敛于给定的 L” 的否定形式，即“不收敛于给定的 L”，是：存在某个 $\varepsilon_0 > 0$，使得对每一个正整数 N，都存在 $n \geq N$，满足

$$|a_n - L| \geq \varepsilon_0.$$

因此，收敛于这个给定的 L 要求从某个下标开始的所有项都落在区间 $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ 内；不收敛于这个给定的 L 则表示无论下标取得多大，总能找到一项落在某个固定误差范围之外。

定理 1.4. 若数列 $\{a_n\}$ 收敛于 L，又收敛于 M，其中 $L, M \in \mathbb{R}$，则

$$L = M.$$

证明. 设 $L \neq M$，取

$$\varepsilon = \frac{|L - M|}{3} > 0.$$

由 $a_n \to L$，存在正整数 N_1，使得当 $n \geq N_1$ 时，$|a_n - L| < \varepsilon$。同理由 $a_n \to M$，存在正整数 N_2，使得当 $n \geq N_2$ 时，$|a_n - M| < \varepsilon$。令 $N = \max\{N_1, N_2\}$，则对任意 $n \geq N$，三角不等式给出

$$|L - M| \leq |L - a_n| + |a_n - M| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|L - M|.$$

这与 $|L - M| > 0$ 矛盾。因此 $L = M$。 □

例题 1.5. 验证数列

$$a_n = \frac{1}{n}, \qquad n \in \mathbb{N}^+,$$

是否收敛，并判断其极限。

解： 要证明 $a_n \to 0$，需验证对任意 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N，使得 $n \geq N$ 时

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取正整数 $N > \frac{1}{\varepsilon}$。当 $n \geq N$ 时，由 $n > 0$ 得

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

所以按照 ε–N 定义，

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

极限描述的是下标充分大时数列项的接近趋势，而不是某一项必须等于极限。例如，对 $a_n = 1/n$，没有正整数 n 使得 $a_n = 0$，但当 n 足够大时，a_n 可以小于任意预先给定的正数 ε。因此，有限项的取值与数列的极限需要区分。

练习 1.6. 用 ε–N 定义证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{n} = 2.$$

要求明确写出给定的 ε、所取的 N，以及当 $n \geq N$ 时的误差估计。

2 收敛数列的基本性质与极限运算法则

定义 2.1. 设数列 $\{a_n\}$。若存在常数 $M > 0$，使得对所有 $n \in \mathbb{N}^+$ 都有 $|a_n| \leq M$，则称数列 $\{a_n\}$ 有界。

定理 2.2. 若数列 $\{a_n\}$ 收敛于实数 L，则数列 $\{a_n\}$ 有界。

证明. 由 $a_n \to L$，取 $\varepsilon = 1$。则存在正整数 N，使得当 $n \geq N$ 时，$|a_n - L| < 1$。于是当 $n \geq N$ 时，$|a_n| \leq |a_n - L| + |L| < 1 + |L|$。令 M 为有限数集 $\{|a_1|, \ldots, |a_{N-1}|, 1 + |L|\}$ 的最大值；若 $N = 1$，则取 $M = 1 + |L|$。于是对所有 $n \in \mathbb{N}^+$ 都有 $|a_n| \leq M$，所以数列有界。 □

定理 2.3. 设 $a_n \to L$。若 $L > 0$，则存在正整数 N，使得当 $n \geq N$ 时 $a_n > 0$；若 $L < 0$，则存在正整数 N，使得当 $n \geq N$ 时 $a_n < 0$。特别地，若 $a_n \geq 0$ 对所有 n 成立，则 $L \geq 0$；若 $a_n \leq 0$ 对所有 n 成立，则 $L \leq 0$。

证明. 当 $L > 0$ 时，取 $\varepsilon = L/2$。由极限定义，存在正整数 N，使得 $n \geq N$ 时 $|a_n - L| < L/2$。因此 $a_n > L/2 > 0$。当 $L < 0$ 时，取 $\varepsilon = |L|/2$，则当 n 足够大时，$a_n < L + |L|/2 = L/2 < 0$。若 $a_n \geq 0$ 且 $L < 0$，则这与充分大的 n 满足 $a_n < 0$ 矛盾，所以 $L \geq 0$。另一种情形同理。 □

定理 2.4. 设 $a_n \to L$，$b_n \to M$，且存在正整数 N_0，使得对所有 $n \geq N_0$ 都有 $a_n \leq b_n$，则 $L \leq M$。

证明. 反设 $L > M$，取 $\varepsilon = (L-M)/3 > 0$。由 $a_n \to L$ 和 $b_n \to M$，存在正整数 N_1, N_2，使得当 $n \geq N_1$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon$，当 $n \geq N_2$ 时 $|b_n - M| < \varepsilon$。当 $n \geq \max\{N_0, N_1, N_2\}$ 时，$a_n > L - \varepsilon$ 且 $b_n < M + \varepsilon$。所以 $a_n - b_n > L - M - 2\varepsilon = (L-M)/3 > 0$，即 $a_n > b_n$，与题设矛盾。因此 $L \leq M$。 □

定理 2.5. 设 $a_n \to L$，$b_n \to M$，且 $c \in \mathbb{R}$ 为常数，则 $ca_n \to cL$，$a_n + b_n \to L + M$，以及 $a_n b_n \to LM$。从而 $a_n - b_n \to L - M$。

证明. 先证常数倍法则。若 $c = 0$，则对任意 $\varepsilon > 0$，取 $N = 1$，当 $n \geq N$ 时有 $|ca_n - cL| = 0 < \varepsilon$。若 $c \neq 0$，则对任意 $\varepsilon > 0$，由 $a_n \to L$ 可取正整数 N，使得当 $n \geq N$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon/|c|$，于是 $|ca_n - cL| = |c|\,|a_n - L| < \varepsilon$。所以 $ca_n \to cL$。再证和法则。任给 $\varepsilon > 0$，由两个数列的收敛性，分别取正整数 N_1, N_2，使得当 $n \geq N_1$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon/2$，当 $n \geq N_2$ 时 $|b_n - M| < \varepsilon/2$。取 $N = \max\{N_1, N_2\}$，则当 $n \geq N$ 时，由三角不等式，$|(a_n + b_n) - (L + M)| \leq |a_n - L| + |b_n - M| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$。故 $a_n + b_n \to L + M$。由已证的常数倍法则，$-b_n \to -M$，再用和法则即得 $a_n - b_n \to L - M$。对乘积，先由 2.2 知道收敛数列有界，取常数 $K > 0$，使得对所有 n 都有 $|a_n| \leq K$。利用恒等式 $a_n b_n - LM = a_n(b_n - M) + M(a_n - L)$，有 $|a_n b_n - LM| \leq K|b_n - M| + |M|\,|a_n - L|$。任给 $\varepsilon > 0$，由收敛性可分别取正整数 N_3, N_4，使得当 $n \geq N_3$ 时 $|b_n - M| < \varepsilon/(2K)$，当 $n \geq N_4$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon/[2(|M| + 1)]$。取 $N = \max\{N_3, N_4\}$，则当 $n \geq N$ 时，$|a_n b_n - LM| < \varepsilon/2 + |M|\varepsilon/[2(|M| + 1)] < \varepsilon$。因此由极限定义，$a_n b_n \to LM$。 □

定理 2.6. 设 $a_n \to L$，$b_n \to M$，且 $M \neq 0$。若对所有 $n \in \mathbb{N}^+$ 都有 $b_n \neq 0$，则 $a_n / b_n \to L/M$。

证明. 由 $b_n \to M$ 且 $M \neq 0$，取 $\varepsilon = |M|/2$。根据极限定义，当 n 足够大时，$|b_n - M| < |M|/2$，从而 $|b_n| \geq |M| - |b_n - M| > |M|/2$。于是 $|1/b_n - 1/M| = |b_n - M|/(|M|\,|b_n|) \leq 2|b_n - M|/|M|^2 \to 0$。所以 $1/b_n \to 1/M$。再由乘积法则，$a_n/b_n = a_n(1/b_n) \to L(1/M) = L/M$。 □

例题 2.7. 计算下列数列的极限，并说明所使用的运算法则，其中各小问均取 $n \in \mathbb{N}^+$：

$$(1)\quad a_n = 3(1/n) + 2; \qquad (2)\quad b_n = \frac{2n+1}{n+3}; \qquad (3)\quad c_n = \left|\frac{3}{n} - 2\right|.$$

解： (1) 由前一节的基本极限 $1/n \to 0$，利用常数倍法则与和法则，

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 3 \cdot 0 + 2 = 2.$$

(2) 对于 b_n，由于 $n \in \mathbb{N}^+$，可将分子、分母同除以 n，得到

$$b_n = \frac{2 + 1/n}{1 + 3/n}.$$

由 $1/n \to 0$，有 $2 + 1/n \to 2$，且 $1 + 3/n \to 1 \neq 0$。另外，$1 + 3/n > 0$，所以商式有定义。由商法则，

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \frac{2}{1} = 2.$$

使用商法则前必须确认分母极限非零。

(3) 所用的绝对值极限法则是：若实数数列 $x_n \to L$，其中 $L \in \mathbb{R}$，则 $|x_n| \to |L|$。其依据是反三角不等式

$$\big||x_n| - |L|\big| \leq |x_n - L|.$$

事实上，任给 $\varepsilon > 0$，由 $x_n \to L$，存在正整数 N，使得当 $n \geq N$ 时 $|x_n - L| < \varepsilon$，于是 $\big||x_n| - |L|\big| < \varepsilon$，由极限定义即得上述法则。

应用时，先由 $1/n \to 0$ 及常数倍、差法则得到 $3/n - 2 \to -2$，再用绝对值极限法则得到

$$\lim_{n\to\infty} c_n = \lim_{n\to\infty} |3/n - 2| = |-2| = 2.$$

这说明处理含绝对值的数列极限时，可以先求绝对值内部数列的极限，再对所得极限取绝对值。

练习 2.8. 设 $a_n \to 2$，$b_n \to -1$，且对所有 $n \in \mathbb{N}^+$ 都有 $b_n \neq 0$。求下列极限，并说明所使用的定理及关键条件：(1) $4a_n - 3b_n$；(2) $a_n b_n$；(3) $(a_n + 1)/b_n$。

3 夹逼定理与常见极限

定义 3.1. 若实数数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \to 0$，则称它为无穷小数列。“无穷小”描述整个数列的变化趋势，并不是指某个固定的很小的正数。例如 $1/n$ 是无穷小数列，而常数数列 $a_n = 10^{-6}$ 不是无穷小数列。本节将用上下界控制误差，从而处理不能直接使用四则运算法则的极限。

定理 3.2. 夹逼定理：设 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$、$\{c_n\}$ 为实数数列。若存在正整数 N_0，使得对所有 $n \geq N_0$ 都有

$$a_n \leq b_n \leq c_n,$$

且 $a_n \to L$、$c_n \to L$，其中 $L \in \mathbb{R}$，则 $b_n \to L$。

证明. 任给 $\varepsilon > 0$。由 $a_n \to L$，存在正整数 N_1，使得 $n \geq N_1$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon$；由 $c_n \to L$，存在正整数 N_2，使得 $n \geq N_2$ 时 $|c_n - L| < \varepsilon$。取

$$N = \max\{N_0, N_1, N_2\}.$$

对每个 $n \geq N$，有

$$L - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < L + \varepsilon.$$

所以 $|b_n - L| < \varepsilon$。由定义 1.2，$b_n \to L$。证明同时说明：夹逼关系只需从某个下标开始成立，有限个初始项不影响结论。 □

夹逼定理常写成误差估计的形式：设 $L \in \mathbb{R}$，$d_n \to 0$，并且存在正整数 N_0，使得对所有 $n \geq N_0$ 都有

$$|b_n - L| \leq d_n.$$

于是这些下标上必有 $d_n \geq 0$，且

$$L - d_n \leq b_n \leq L + d_n.$$

由和、差法则及定理 3.2，可得 $b_n \to L$。这不是预先假设 b_n 收敛，而是借助误差上界证明其收敛。若两侧极限不同，则仅凭夹在两者之间不能断言中间数列收敛。

定理 3.3. 对于正整数下标 n，有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

更一般地，对每个固定的正整数 k，都有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^k} = 0.$$

证明. 任给 $\varepsilon>0$，取正整数 $N>1/\varepsilon$。当 $n\ge N$ 时，$0<1/n\le 1/N<\varepsilon$，故 $1/n\to 0$。对任意固定的正整数 k，由于 $n\ge 1$ 时 $n^k\ge n$，故

$$0<\frac{1}{n^k}\le\frac{1}{n}.$$

由定理 3.2 得 $1/n^k\to 0$。这里 k 是固定的，不能把这一表述不加说明地当作关于任意变化指数的结论。 □

定理 3.4. 有界数列与无穷小数列的乘积是无穷小数列。具体地，设 $\{u_n\}$、$\{v_n\}$ 为实数数列，存在常数 $M>0$，使得对每个 $n\in\mathbb{N}^+$ 都有 $|u_n|\le M$，且 $v_n\to 0$，则

$$u_nv_n\to 0.$$

这里不要求 $\{u_n\}$ 本身收敛。

证明. 由 $v_n\to 0$ 的定义，对任意 $\varepsilon>0$，存在正整数 N，使得 $n\ge N$ 时 $|v_n|<\varepsilon/M$。因此对所有 $n\ge N$，

$$|u_nv_n|=|u_n|\,|v_n|\le M|v_n|<\varepsilon,$$

所以 $u_nv_n\to 0$。从夹逼的角度看，$|v_n|\to 0$ 直接来自极限定义，而

$$-M|v_n|\le u_nv_n\le M|v_n|$$

的两侧都趋于零。 □

例题 3.5. 设 $n\in\mathbb{N}^+$。求数列

$$a_n=\frac{(-1)^n n}{n^2+1}$$

的极限，并说明为什么不能把 $(-1)^n$ 和 $n/(n^2+1)$ 的极限直接相乘。

解： 对每个正整数 n，分母 $n^2+1>0$，且

$$|a_n|=\frac{n}{n^2+1}\le\frac{n}{n^2}=\frac{1}{n}.$$

由定理 3.3 及误差估计形式的夹逼定理，$a_n\to 0$。

因子 $(-1)^n$ 不收敛。事实上，若它收敛于某个实数 L，取 $\varepsilon=1/2$，则充分大的偶数下标与奇数下标分别给出 $|1-L|<1/2$ 和 $|-1-L|<1/2$，从而

$$2=|1-(-1)|\le|1-L|+|L+1|<1,$$

矛盾。因此不能使用要求两个因子都收敛的乘积法则。不过 $|(-1)^n|=1$，且 $n/(n^2+1)\to 0$，所以也可用定理 3.4 得到答案。

例题 3.6. 对 $n\in\mathbb{N}^+$，计算

$$\sqrt{n^2+3}-n$$

的极限。要求先作代数变形，再用上下界证明，不使用函数极限或导数。

解： 由于 $n \geq 1$，根号内 $n^2+3>0$，且 $\sqrt{n^2+3}+n>0$。乘以共轭式可得

$$\sqrt{n^2+3}-n=\frac{(n^2+3)-n^2}{\sqrt{n^2+3}+n}=\frac{3}{\sqrt{n^2+3}+n}.$$

又因 $\sqrt{n^2+3}\geq n$，所以

$$0<\sqrt{n^2+3}-n\leq\frac{3}{2n}.$$

由 $3/(2n)\to 0$ 和定理 3.2，得到

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+3}-n\right)=0.$$

这里不能把原式中两项分别取实数极限再相减；两项都没有有限实数极限。共轭变形把相减的式子转化成了容易估计的正分式。

例题 3.7. 对 $n\in\mathbb{N}^+$，求

$$r_n=\frac{3n^2-n+2}{2n^2+5}$$

的极限，并解释分子、分母同除以 n^2 的作用。

解： 因为 $n>0$，且 $2n^2+5>0$，所以可写成

$$r_n=\frac{3-1/n+2/n^2}{2+5/n^2}.$$

定理 3.3 给出 $1/n\to 0$ 和 $1/n^2\to 0$。由和、常数倍法则，分子趋于 3，分母趋于 $2\neq 0$；同时 $2+5/n^2>0$。故由定理 2.6，

$$\lim_{n\to\infty} r_n=\frac{3}{2}.$$

同除以 n^2，使最高次项变成常数，其余项变成常数乘以 $1/n$ 或 $1/n^2$。这解释了本例为何由最高次项的系数决定极限，而不是把“只看最高次项”当作无需验证条件的规则。

本节的方法选择可以概括为：遇到有界但不收敛的因子，优先估计绝对值；遇到根式相减，先考虑共轭变形；遇到有理式，先用合适的 n 的幂归一化，再检查商法则的分母条件。夹逼时应写清不等式从哪些下标起成立，并说明两侧具有同一个极限。以下练习的答案统一安排在讲义末尾，本节只列题目。

练习 3.8. 对 $n\in\mathbb{N}^+$，用夹逼定理求

$$b_n=\frac{\sin n}{n+1}$$

的极限，其中 $\sin n$ 按弧度理解。要求写出对所有正整数 n 成立的绝对值上界，说明上界为何趋于零，并解释为什么不应未经证明就把两个因子的极限相乘。

练习 3.9. 对 $n\in\mathbb{N}^+$，求下列极限，并分别说明所用方法的关键条件：

$$(1)\quad \sqrt{n^2+n}-n;\qquad (2)\quad \frac{2n^2+(-1)^n}{n^2+1}.$$

第 (1) 题须先作共轭变形；可通过估计 $\sqrt{1+1/n}-1$ 证明 $\sqrt{1+1/n}\to 1$，不要直接援引函数连续性。第 (2) 题须明确控制符号变化项产生的误差。

4 单调有界原理与递推数列的极限

定义 4.1. 设 $\{a_n\}$ 是实数数列。若对所有正整数 n 都有 $a_{n+1} \geq a_n$，则称 $\{a_n\}$ 为单调递增数列；若对所有正整数 n 都有 $a_{n+1} > a_n$，则称其为严格递增数列。若对所有正整数 n 都有 $a_{n+1} \leq a_n$，则称 $\{a_n\}$ 为单调递减数列；若对所有正整数 n 都有 $a_{n+1} < a_n$，则称其为严格递减数列。单调递增或单调递减的数列统称为单调数列。

定义 4.2. 设 $\{a_n\}$ 是实数数列。若存在实数 M，使得对所有正整数 n 都有 $a_n \leq M$，则称 $\{a_n\}$ 有上界；若存在实数 m，使得对所有正整数 n 都有 $m \leq a_n$，则称 $\{a_n\}$ 有下界。若同时存在实数 m, M，使得对所有正整数 n 都有 $m \leq a_n \leq M$，则称 $\{a_n\}$ 有界。等价地，若存在常数 $C > 0$，使得对所有正整数 n 都有 $|a_n| \leq C$，则 $\{a_n\}$ 有界。

定理 4.3. 单调有界原理：若实数数列 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界，则 $\{a_n\}$ 收敛；若 $\{a_n\}$ 单调递减且有下界，则 $\{a_n\}$ 收敛。

证明. 本证明采用以下已知实数性质作为基础：非空且有上界的实数集合存在上确界（最小上界），非空且有下界的实数集合存在下确界（最大下界）。这是实数完备性的上确界与下确界性质，本节直接使用，不展开其公理体系。先考虑单调递增且有上界的情形。设数列的所有项组成的集合为 $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}^+\}$。由于 A 非空且有上界，令 $L = \sup A$。任给 $\varepsilon > 0$，由上确界的性质，$L - \varepsilon$ 不是 A 的上界，因此存在正整数 N，使得 $a_N > L - \varepsilon$。当 $n \geq N$ 时，由数列单调递增，有 $L - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq L$。于是 $|a_n - L| < \varepsilon$。根据数列收敛的 ε–N 定义，$a_n \to L$。再考虑单调递减且有下界的情形。令 $B = \{a_n : n \in \mathbb{N}^+\}$，并令 $L = \inf B$。任给 $\varepsilon > 0$，由下确界的性质，存在正整数 N，使得 $a_N < L + \varepsilon$。当 $n \geq N$ 时，由数列单调递减，有 $L \leq a_n \leq a_N < L + \varepsilon$。因此 $|a_n - L| < \varepsilon$，从而 $a_n \to L$。 □

定理 4.4. 设 $0 < q < 1$，$L \in \mathbb{R}$，并由 $a_{n+1} = qa_n + (1-q)L$，$n \in \mathbb{N}^+$，定义实数数列 $\{a_n\}$。若 $a_1 \leq L$，则 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界 L，因而收敛于 L；若 $a_1 \geq L$，则 $\{a_n\}$ 单调递减且有下界 L，因而也收敛于 L。

证明. 先设 $a_1 \leq L$。用数学归纳法证明对所有正整数 n 都有 $a_n \leq L$。当 $n = 1$ 时结论成立。若 $a_n \leq L$，则由 $0 < q < 1$ 得 $a_{n+1} = qa_n + (1-q)L \leq qL + (1-q)L = L$。所以 $a_n \leq L$ 对所有正整数 n 成立。接着，由递推关系可得 $a_{n+1} - a_n = qa_n + (1-q)L - a_n = (1-q)(L - a_n) \geq 0$。因此数列单调递增，并且由上面的归纳结论知它有上界 L。根据定理 4.3，数列收敛。设其极限为 A。先说明移位数列也满足 $a_{n+1} \to A$：任给 $\varepsilon > 0$，由 $a_n \to A$，存在正整数 N，使得对所有 $k \geq N$ 都有 $|a_k - A| < \varepsilon$；当 $n \geq N$ 时，$n + 1 \geq N$，故 $|a_{n+1} - A| < \varepsilon$。由递推关系和极限的四则运算法则，得到 $A = qA + (1-q)L$。于是 $(1-q)A = (1-q)L$。因为 $1 - q \neq 0$，所以 $A = L$。当 $a_1 \geq L$ 时，同理用归纳法可得 $a_n \geq L$ 对所有正整数 n 成立，且 $a_{n+1} - a_n = (1-q)(L - a_n) \leq 0$。因此数列单调递减且有下界 L。再次由定理 4.3，数列收敛。设极限为 A，由上述移位结论也有 $a_{n+1} \to A$，代入递推关系仍有 $A = qA + (1-q)L$，从而 $A = L$。这里先证明了收敛，之后才可以把极限代入递推关系。 □

例题 4.5. 某商品的价格每期向长期均衡价格调整。设均衡价格为 40，初始价格为 $a_1 = 0$，每期将当前价格与均衡价格之间差距的 1/2 消除，得到递推关系 $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 20$，$n \in \mathbb{N}^+$。求价格数列的极限，并说明其单调性和有界性。

解：将递推关系写成 $a_{n+1}=\frac{1}{2}a_n+\left(1-\frac{1}{2}\right)40$。这里 $q=1/2$，满足 $0<q<1$，且 $a_1=0\le 40$。由定理 4.4，数列 $\{a_n\}$ 单调递增并且有上界 40，因此收敛，且 $\lim_{n\to\infty}a_n=40$。也可以直接检查前几步：$a_2=20$，$a_3=30$，$a_4=35$，价格逐期接近 40。这些数值只能帮助理解趋势，不能代替对所有正整数 n 的归纳证明。经济含义是：在该调整规则下，价格不会超过均衡价格，并且会逐步接近均衡价格。

练习 4.6. 设数列 $\{a_n\}$ 由 $a_1=10$，$a_{n+1}=\frac{1}{2}a_n+15$，$n\in\mathbb{N}^+$，确定。证明该数列单调递增且有上界，进而求其极限。要求明确写出归纳步骤、单调性证明、有界性证明以及求极限时所列出的方程。

5 数列极限综合应用与方法比较

定义 5.1. 处理数列极限时，可以按以下步骤选择方法。首先检查数列的定义域、分母是否为零以及根式是否有意义；其次判断能否直接使用极限的四则运算法则；若存在有界但未证明收敛的因子，或需要控制绝对值，则优先考虑夹逼定理。对于递推数列，应先用适当方法证明收敛，再确认递推关系中的极限运算合法，最后才能将极限代入递推关系；若选择单调有界原理证明收敛，则需证明数列单调递增且有上界，或单调递减且有下界，而不是所有递推数列都必须用此方法。对于含参数的数列，还必须说明参数条件如何保证每一项有定义以及所用定理的适用条件。

定理 5.2. 设 $\{a_n\}$ 是实数数列。判断其收敛性和计算极限时，以下方法在相应条件下有效：

方法	需要验证的条件	可得到的结论
ε–N 定义	满足下述量词条件	$a_n\to L$
常数倍法则	原数列收敛，倍数为固定实数	计算常数倍的极限
和、差、积法则	两个相关数列均收敛	计算和、差、积的极限
商法则	两数列均收敛，分母极限非零	计算商的极限
夹逼定理	最终成立的上下界具有相同极限	中间数列收敛到该极限
单调有界原理	数列单调且有相应方向的界	数列收敛.

定义法的量词条件是：对每个 $\varepsilon>0$，存在可依赖于 ε 但不依赖于 n 的正整数 N，使所有 $n\ge N$ 都满足 $|a_n-L|<\varepsilon$。其中，任何一种方法都不能省略数列的定义域条件；商数列在所讨论的下标处须有分母非零，分母极限非零这一附加条件只用于商法则，不用于常数倍、和、差、积法则。特别是，不能因为某个因子有界就直接把它当作收敛数列使用乘积极限法则。

证明. 对第一种方法，若按照定义对任意 $\varepsilon>0$ 找到可依赖于 ε 但不依赖于 n 的正整数 N，使得所有 $n\ge N$ 都满足 $|a_n-L|<\varepsilon$，则由数列极限的定义可知 $a_n\to L$。

对运算法则，设 $a_n\to A$、$b_n\to B$。由常数倍、和、差、积法则，可分别得到固定实数倍、和、差及积的极限；这些法则不要求 $B\neq 0$。若还满足在商的定义域内 $b_n\neq 0$，且 $B\neq 0$，则由商法则得到 $a_n/b_n\to A/B$。因此四则运算法则的关键不是形式上的代数变形，而是先确认相关极限存在，并在商法则中确认分母数列及其极限满足条件。

对夹逼定理，若存在正整数 N_0，使得当 $n\ge N_0$ 时有 $u_n\le a_n\le v_n$，且 $u_n\to L$、$v_n\to L$，则由夹逼定理得到 $a_n\to L$。因此，夹逼法并不要求先知道 a_n 收敛，而是用两个具有相同极限的界证明其收敛。

对单调有界原理，若 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界，或单调递减且有下界，则由单调有界原理可知它收敛。若选择此方法处理递推数列，就必须证明相应方向的单调性和界；但递推数列也可以用其他适用方法证明收敛，并不一定具有单调性。只有在已经知道 $a_n \to A$，并确认递推关系中的极限运算合法后，才能利用移位数列也趋于 A 以及适用的极限运算法则，将极限代入递推式。故上述方法分别由数列极限定义、极限运算法则、夹逼定理和单调有界原理保证。 □

例题 5.3. 设 $n \in \mathbb{N}^+$，考虑数列

$$a_n = \frac{2n+1}{n+3}.$$

分别说明直接使用有理式的处理方法与使用定义证明时所需的主要条件，并求其极限。

解： 由于 $n \in \mathbb{N}^+$，所以 $n+3>0$，数列的每一项都有定义。分子、分母同除以 n，得到

$$a_n = \frac{2+1/n}{1+3/n}.$$

由 $1/n \to 0$，常数倍法则与和法则给出

$$2+\frac{1}{n} \to 2, \qquad 1+\frac{3}{n} \to 1.$$

分母极限为 $1 \neq 0$，故可使用商法则，得到

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{2}{1} = 2.$$

若用定义验证，则应先写出误差：

$$\left|\frac{2n+1}{n+3} - 2\right| = \frac{5}{n+3} \leq \frac{5}{n}.$$

给定任意 $\varepsilon>0$，取正整数 $N > 5/\varepsilon$。当 $n \geq N$ 时，

$$|a_n - 2| \leq \frac{5}{n} \leq \frac{5}{N} < \varepsilon.$$

所以按照 ε–N 定义，$a_n \to 2$。本例中，直接使用运算法则较简洁；定义法则明确给出误差如何随 n 减小。

例题 5.4. 设 $n \in \mathbb{N}^+$，定义

$$a_n = \begin{cases} \dfrac{1}{n}, & n\text{为奇数}, \\ \dfrac{2}{n}, & n\text{为偶数}. \end{cases}$$

判断数列是否收敛，并说明为什么不能仅根据两个分支分别出现就直接套用四则运算法则。

解： 对每个正整数 n，都有

$$0 < a_n \leq \frac{2}{n}.$$

由基本极限 $1/n \to 0$ 以及常数倍法则，得 $2/n \to 0$。因此

$$0 \leq a_n \leq \frac{2}{n},$$

两侧数列都趋于零。由夹逼定理，

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0.$$

本题不能把“奇数项数列”和“偶数项数列”当作两个已经收敛的因子，再直接使用四则运算法则；分段定义本身并不提供相应的收敛性。这里使用的是对所有正整数成立的统一估计，因而夹逼定理比直接套用运算法则更合适。

练习 5.5. 指出下列论证中的错误，并给出改正方向。

设 $a_n \to L$，$b_n \to M$，且 $b_n \neq 0$。有人作如下论证：

$$\frac{a_n}{b_n} \to \frac{L}{M},$$

因为“分子和分母分别取极限即可”。因此，即使 $M = 0$，结论也成立。请说明该论证缺少哪些条件；再判断在 $a_n \to 1$、$b_n = 1/n$ 的情形下，数列 a_n/b_n 是否必然收敛。

练习答案

练习 1.6 的解答： 给定任意 $\varepsilon > 0$，注意到

$$\left|\frac{2n+1}{n} - 2\right| = \left|\frac{1}{n}\right| = \frac{1}{n}.$$

取正整数 $N > \frac{1}{\varepsilon}$。当 $n \geq N$ 时，$n > 0$，从而

$$\left|\frac{2n+1}{n} - 2\right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

因此根据 ε–N 定义，

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{n} = 2.$$

练习 2.8 的解答： 由常数倍法则与差法则，$4a_n - 3b_n \to 4 \cdot 2 - 3 \cdot (-1) = 11$。由乘积法则，$a_n b_n \to 2 \cdot (-1) = -2$。又由和法则，$a_n + 1 \to 3$。由于 $b_n \to -1 \neq 0$，且题设保证 $b_n \neq 0$，可使用商法则，得到 $(a_n + 1)/b_n \to 3/(-1) = -3$。关键条件是分母数列的极限非零，并且商式在所讨论的下标上有定义。

练习 3.8 的解答： 对所有正整数 n，由 $|\sin n| \leq 1$ 及 $n + 1 > 0$，有

$$|b_n| = \frac{|\sin n|}{n+1} \leq \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n}.$$

由于 $1/n \to 0$，故

$$-\frac{1}{n} \leq b_n \leq \frac{1}{n}$$

两侧均趋于零。由夹逼定理，$\lim_{n\to\infty} b_n = 0$；同时上述估计也说明上界 $1/(n+1)$ 趋于零。

虽然 $b_n = (\sin n) \cdot 1/(n+1)$，但乘积极限法则要求两个因子数列均收敛，不能仅凭 $|\sin n| \leq 1$ 就认定 $\{\sin n\}$ 收敛，因而不能未经证明就把两个因子的极限相乘。本题只需利用正弦因子的有界性，无需确定其收敛性；也可用有界数列与无穷小数列的乘积趋于零来说明。

练习 3.9 的解答： (1) 对所有正整数 n，根号内为正，且共轭式 $\sqrt{n^2+n} + n > 0$，所以

$$\sqrt{n^2+n} - n = \frac{n}{\sqrt{n^2+n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1/n} + 1}.$$

这里利用了 $n > 0$，从而 $\sqrt{n^2+n} = n\sqrt{1+1/n}$。再作共轭变形并估计：

$$0 \leq \sqrt{1+1/n} - 1 = \frac{1/n}{\sqrt{1+1/n} + 1} \leq \frac{1}{2n}.$$

由 $1/(2n)\to 0$ 和夹逼定理，$\sqrt{1+1/n}-1\to 0$，故 $\sqrt{1+1/n}\to 1$。变形后分母处处为正，且趋于 $2\neq 0$，由商法则得

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+n}-n\right)=\frac{1}{2}.$$

关键是先用共轭变形及夹逼证明根式数列的极限，再检查商法则的分母条件，并未援引函数连续性。

(2) 由于 $n^2+1>0$，将原式与 2 作差得

$$\frac{2n^2+(-1)^n}{n^2+1}-2=\frac{(-1)^n-2}{n^2+1}.$$

符号变化项满足 $|(-1)^n|=1$，因此对所有正整数 n，

$$\left|\frac{2n^2+(-1)^n}{n^2+1}-2\right|\le\frac{|(-1)^n|+2}{n^2+1}=\frac{3}{n^2+1}\le\frac{3}{n^2}\to 0.$$

由误差估计形式的夹逼定理，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n^2+(-1)^n}{n^2+1}=2.$$

关键是分母为正，且符号变化项造成的误差具有趋于零的绝对值上界；无需对 $(-1)^n$ 本身取极限。

练习 4.6 的解答： 先证明对所有正整数 n 都有 $a_n\le 30$。当 $n=1$ 时，$a_1=10\le 30$。若 $a_n\le 30$，则 $a_{n+1}=\frac{1}{2}a_n+15\le\frac{1}{2}\cdot 30+15=30$。由数学归纳法，得到 $a_n\le 30$，$n\in\mathbb{N}^+$。所以数列有上界 30。再由递推关系计算相邻两项之差：$a_{n+1}-a_n=\frac{1}{2}a_n+15-a_n=\frac{1}{2}(30-a_n)\ge 0$。因此 $\{a_n\}$ 单调递增。数列单调递增且有上界，根据定理 4.3，它收敛。设 $\lim_{n\to\infty}a_n=A$。由于已经证明数列收敛，才可以在递推关系中取极限，得到 $A=\frac{1}{2}A+15$。所以 $\frac{1}{2}A=15$，$A=30$。因此 $\lim_{n\to\infty}a_n=30$。

练习 5.5 的解答： 错误在于省略了商法则的关键条件。除了要求对所讨论的下标有 $b_n\neq 0$，还必须要求分母数列的极限满足 $M\neq 0$。只有在这些条件下，才能由商法则得到

$$\frac{a_n}{b_n}\to\frac{L}{M}.$$

当 $a_n\to 1$、$b_n=1/n$ 时，虽然每个 b_n 都不为零，但 $b_n\to 0$，所以不能使用商法则。事实上，

$$\frac{a_n}{b_n}=na_n.$$

由于 $a_n\to 1$，对充分大的 n 有 $a_n>1/2$，从而

$$\frac{a_n}{b_n}=na_n>\frac{n}{2}.$$

右端随 n 增大而无界，因此 a_n/b_n 不可能收敛于有限实数。改正这类论证时，应先检查定义域，再检查分母极限是否非零；若分母极限为零，应改用误差估计、保号性或其他适用方法，不能直接套用商法则。